



รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ.2559

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

**การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาชั้นปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
 - 4.1 หลักสูตรเดิมฉบับ ปี พ.ศ. 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น ได้ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยถึงกำหนดเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ตามความต้องการของประเทศในปัจจุบัน
 - 4.2 เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552
 - 4.3 ปรับโครงสร้างและเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม
 - 4.4 ปรับลดจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาแกน และจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
 - 5.1 เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

5.1.1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษา	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2548
			มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย	2545
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พันธ์ ด้านพิษณุพันธ์	M.Sc. (Software Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	University of Southern California, USA.	2551
			มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2545
3.	รองศาสตราจารย์ สุชาดา รัตนคงเนตร	พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สศ.บ. (สถิติประยุกต์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, ประเทศไทย	2532
			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2526
4.	อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย	M.E. (Information and Computer Science) วท.บ. (ฟิสิกส์)	Chiba University, Japan	2551
			มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย	2547
5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม	D.Eng. (Electrical Engineering) M.Sc. (Telecommunication Engineering) วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2557
			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2549
			สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2546

5.1.2 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
1.	นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Science)	Queensland University of Technology, Australia	2556
			วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2546
			วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2543
2.	นายสฤติย์ ประสมพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2548
			วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2545
3.	นายกอบเกียรติ สระอุบล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2558
			วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2552
			ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2531
4.	นายเอิญ สุริยะฉาย	อาจารย์	M.E. (Information and Computer Science)	Chiba University, Japan	2551
			วท.บ. (ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2547
5.	นายนิกร สุทธิเสียม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	D.Eng. (Electrical Engineering)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557
			M.Sc.(Telecommunication Engineering)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2549
			วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2546

5.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ/รายวิชาที่สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.3 ปรับลดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 4 วิชา และเพิ่มรายวิชาศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไป
จำนวน 4 วิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลดรายวิชา			เพิ่มรายวิชา		
080103012	การอ่าน 1 (Reading I)	3(3-0-6)	080103030	การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)	3(3-0-6)
080103014	การเขียน 1 (Writing I)	3(3-0-6)	080103032	การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)	3(3-0-6)
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)	080103034	การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)	3(3-0-6)
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)	080103035	ทักษะการนำเสนอ (Oral Presentation)	3(3-0-6)

5.4 ปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ จำนวน 13 วิชา และเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพจำนวน 25 วิชา

หมวดวิชาชีพ

ลดรายวิชา			เพิ่มรายวิชา		
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)	040613104	คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา (Mathematics for Computation)	3(3-0-6)
040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation)	3(3-0-6)	040613203	การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)	3(2-2-5)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vectors Analysis)	3(3-0-6)	040613701	ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System)	3(2-2-5)
040613285	อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับ คอมพิวเตอร์ (Applied Electronics for Computer)	3(3-0-6)	040613305	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)	3(3-0-6)
			040613205	โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)	3(2-2-5)
040613413	การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)	3(3-0-6)	040613501	โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ	3(3-0-6)
040613437	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)		(Computer Organization and Operating System)	
040613443	ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Practicum)	3(3-0-6)	040613503	การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Network)	3(3-0-6)
040613458	เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)	3(3-0-6)	040613704	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-2-5)
040613459	สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส (Service-oriented Architecture and Web Services)	3(3-0-6)	040613705	วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineer)	3(2-2-5)
			040613412	เว็บเฟรมเวิร์ค (Web Frameworks)	3(2-2-5)

ลดรายวิชา			เพิ่มรายวิชา		
040613462	โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)	3(3-0-6)	040613703	การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Software Development for Artificial Intelligence System)	3(2-2-5)
040613463	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)	3(3-0-6)	040613109	การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (Selected Topics in Computer Science III)	3(3-0-6)
040613494	การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ (Computer Cryptography)	3(3-0-6)	040613902	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	3(2-2-5)
040613464	ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)	3(3-0-6)	040613904	วิทยาการหุ่นยนต์และ การควบคุม (Robotic Science and Control System)	3(3-0-6)
			040613803	ความเป็นจริงเสมือนและความ เป็นจริงเสริม (Virtual reality and Augmented reality)	3(2-2-5)
			040613804	การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D modelling)	3(2-2-5)
			040613806	การให้แสงและเงา (Lighting and Shading)	3(2-2-5)
			040613706	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
			040613707	คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)	3(2-2-5)
			040613605	การทดสอบเจาะระบบและ การป้องกัน (Penetration testing and protection)	3(2-2-5)
			040613602	ความมั่นคงเครือข่าย (Network Security)	3(2-2-5)
			040613903	เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับเมืองอัจฉริยะ (Geospatial Information Technology for Smart Cities)	3(2-2-5)
			040613905	ห่วงโซ่บล็อก (Blockchain)	3(2-2-5)

5.5 ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพ จำนวน 22 วิชา

040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
(Fundamental of Computer Science and Professional Issue)

เดิม

องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การเขียนผังงานและรหัสจำลอง อาชีพในสายคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร์

ใหม่

องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลแบบคลาวด์ การเขียนผังงานและรหัสจำลอง กระบวนการทัศน์การโปรแกรม อาชีพในสายคอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว

040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)

เดิม

การโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธี การโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ข้อมูลแบบนามธรรม วัตถุและคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การแบ่งคลาส การสืบทอด การจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต การพ้องรูป และการนำคลาสกลับมาใช้อีก

ใหม่

กระบวนการทัศน์การโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม ชนิดข้อมูลแบบทั่วไป วัตถุและคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก การจัดการอีเวนท์ การจัดการข้อผิดพลาด เธรด

040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)

เดิม

ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบกระจาย การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การบำรุงรักษาระบบงาน

ใหม่

กระบวนการพัฒนาระบบ สถาปัตยกรรมระบบ การกำหนดความต้องการ แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล แผนภาพลำดับ แผนภาพสถานะ แผนภาพกิจกรรม ฐานข้อมูล ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การจัดทำระบบ การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาระบบ

040613206 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of Algorithm)

3(2-2-5)

เดิม

โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีในเชิงเวลาและพื้นที่การพิสูจน์แบบอุปนัย การประมาณการเจริญเติบโตโดยใช้ทฤษฎีลิมิต สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูล การแก้ปัญหาทางด้านกราฟ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ เทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ และเทคนิคการย้อนรอย

ใหม่

กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและการค้นหา การแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ เทคนิคการย้อนรอย

040613207 หลักภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming Language)

3(2-2-5)

เดิม

การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ ด้านข้อกำหนดของภาษา รูปแบบไวยากรณ์ภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ์ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม โครงสร้างภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสร้างฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์

ใหม่

กระบวนทัศน์ภาษาการโปรแกรม ไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์ วิวัฒนาการของภาษาการโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล หน่วยเก็บพื้นที่ การผูกมัด คำสั่งควบคุม โปรแกรมย่อย การส่งผ่านพารามิเตอร์ การโปรแกรมในกระบวนทัศน์เชิงวัตถุ เชิงบังคับ เชิงตรรกะ และเชิงฟังก์ชัน

040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics)

3(2-2-5)

เดิม

ลักษณะของอุปกรณ์แสดงภาพ ภาพปฐมฐาน การระบายสี การแปลง 2-3 มิติ วัตถุใน 3 มิติ ระบบการมองเห็น สีและแบบจำลองสี การคำนวณค่าความสว่าง การตามรอยลำแสง การจับคู่ลายผิว เส้นโค้งและพื้นผิว การทำแอนิเมชัน ตัวอย่างการประยุกต์ทางการแพทย์และในสาขาอื่น

ใหม่

ลักษณะของอุปกรณ์แสดงภาพ การระบายสี ระบบการมองเห็นของมนุษย์ สีและแบบจำลองปริภูมิสี ระบบพิกัดและการแปลง การแปลงวัตถุสองมิติและสามมิติ การให้แสงและเงา พื้นผิวและการจับคู่ลายผิว การสร้างงานกราฟิกส์แบบโต้ตอบ โอเพนจีแอล โอเพนจีแอล-อีเอส การประยุกต์ใช้

040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
(Computer Game Design)

3(2-2-5)

เดิม

การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิด การสร้างต้นแบบ การออกแบบการควบคุมและส่วนการติดต่อ การออกแบบตัวละคร และรูปแบบการเล่น ฉาก การวางโครงเรื่อง การกำหนดท่าทางของตัวละคร หลักการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การพัฒนา เอกสารการออกแบบ และการเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเกม

ใหม่

การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิดเกม การสร้างต้นแบบ การออกแบบการควบคุมและส่วนประสาน การออกแบบตัวละครและรูปแบบการเล่น ฉาก การวางโครงเรื่อง การกำหนดท่าทางของตัวละคร หลักการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การพัฒนาเกม เอกสารการออกแบบ การเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเกม

040613411 การพัฒนาเว็บ
(Web Development)

3(2-2-5)

เดิม

เว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การออกแบบเว็บเพจ ภาษาสำหรับการโปรแกรมบนเว็บ ภาษามาร์กอัป ภาษาบทคำสั่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเครื่องมือ เฟรมเวิร์กในการพัฒนาเว็บ

ใหม่

สถาปัตยกรรมเว็บ โพรโตคอลเอชทีทีพีและเซิร์ฟเวอร์เว็บ ภาษามาร์กอัป ภาษาสไคล์ชีท การโปรแกรมและแก้ไขทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง การเชื่อมต่อฐานข้อมูล คุกกี้และเซสชัน การออกแบบที่รองรับทุกอุปกรณ์ เว็บเซอร์วิส ความปลอดภัยของเว็บ

040613301 ระบบฐานข้อมูล
(Database System)

3(2-2-5)

เดิม

ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถาม การกู้ข้อมูลและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน ความปลอดภัยของฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล

ใหม่

ประเภทของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน การเชื่อมโยงระดับแนวคิด ภาษาสอบถาม การควบคุมภาวะความพร้อมกัน การกู้ข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล

040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software Engineering)

เดิม

กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการและการสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์

ใหม่

กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ กระบวนการและแบบจำลอง การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ คุณภาพซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอไจล์ เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่

040613304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
(Project Management)

เดิม

วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียนรายงานการกำหนดเวลาโครงการภายใต้ทรัพยากรจำกัด การปฏิบัติโครงการ การปิดโครงการ

ใหม่

วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ แผนภาพรายงานการจัดตารางเวลาโครงการภายใต้ข้อจำกัดทางทรัพยากร การปฏิบัติโครงการ การปิดโครงการ กระบวนการพัฒนาแบบโอไจล์

040613307 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software Testing)

เดิม

การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบแบบเชิงแรง การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การวางแผนการทดสอบและการสร้างเอกสาร การทดสอบโดยการสำรวจ มโนทัศน์เรื่องคุณภาพ การทดสอบแบบยูนิิต การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ

ใหม่

เทคนิคการทดสอบ การทดสอบแบบยูนิิต การทดสอบแบบรวม การทดสอบอัตโนมัติ การออกแบบชุดกรณีทดสอบ การวางแผนการทดสอบและการจัดทำเอกสาร การทวนสอบและการตรวจสอบ คุณภาพของรหัสโปรแกรม การควบคุมเวอร์ชัน การทดสอบโปรแกรมประยุกต์ โรบอตเฟรมเวิร์ค การทดสอบและรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network)

3(2-2-5)

เดิม

การสื่อสารข้อมูล แบบจำลองอ้างอิงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) แบบจำลองเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) และหน้าที่ของแต่ละชั้นการทำงานและโพรโทคอลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การควบคุมความคับคั่ง สารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสำหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายบริเวณนครหลวง

ใหม่

แบบจำลองเครือข่าย ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายบริเวณกว้าง แนวคิดความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมคลาวด์

040613504 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
(Inter-networking Technology)

3(2-2-5)

เดิม

หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์และโพรโทคอลเครือข่าย หลักการทำงานของขั้นตอนวิธีและโพรโทคอลจัดเส้นทาง การใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ความมั่นคงของเครือข่าย การออกแบบเครือข่าย การจัดการเครือข่าย

ใหม่

การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลจัดเส้นทาง การตั้งค่าเครือข่ายเบื้องต้น การออกแบบเครือข่ายเฉพาะที่ ความมั่นคงเครือข่าย โพรโทคอลจัดการเครือข่าย

040613141 โครงการพิเศษ 1
(Special Project I)

1(0-2-1)

เดิม

การนำเสนอโครงการเกี่ยวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะในการค้นคว้า รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโครงการที่เสนอ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการ ส่งรายงานความคืบหน้าและผ่านการสอบโครงการ

ใหม่

การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ปัญหา การประเมินประโยชน์การใช้งาน การนำเสนอเค้าโครง

040613142 โครงการพิเศษ 2
(Special Project II)

3(0-6-3)

เดิม

การพัฒนาโครงการที่นำเสนอในวิชาโครงการพิเศษ 1 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยการปฏิบัติจริง นักศึกษาจะต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และผ่านการสอบโครงการ

ใหม่

การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนำไปใช้งาน การส่งมอบระบบ การวางแผนการบำรุงรักษา การทำปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันโครงการ

040613421 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)

3(3-0-6)

เดิม

สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรม สถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบโปรแกรม การจัดการหน่วยความจำ การจัดการจียูไอ การจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย การดึงข้อมูลจากยูอาร์แอล ระบบจีพีเอส การตรวจจับการเคลื่อนไหว การพัฒนากราฟิกส์และมัลติมีเดีย การทดสอบระบบ การเผยแพร่

ใหม่

สถาปัตยกรรมระบบ สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบรวม การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ การทดสอบและการแก้ไข ฐานข้อมูล กราฟิกส์และมัลติมีเดีย การเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบแผนที่และจีพีเอส เซ็นเซอร์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่

040613505 เครื่องมือยูนิกซ์
(UNIX Tools)

3(2-2-5)

เดิม

โครงสร้างของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งช่วยเหลือ ระบบไฟล์ โปรเซส เปลือกระบบ คำสั่งกรองข้อมูล นิพจน์ปกติ คำสั่งช่วยการพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมเปลือกระบบ คำสั่งประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ใหม่

สถาปัตยกรรมยูนิกซ์และคล้ายยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมยูนิกซ์บนแพลตฟอร์มที่แตกต่าง เครื่องเสมือน และการเชื่อมต่อระยะไกล ระบบไฟล์และสิทธิ์ โปรเซส เปลือกระบบ การประมวลผลข้อมูลด้วยตัวกรอง คำสั่งและนิพจน์ปกติ เครื่องมือการโปรแกรมและโปรแกรมเปลือกระบบ การควบคุมเวอร์ชัน การตั้งค่าความมั่นคง

040613702 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
(Machine Learning)

3(2-2-5)

เดิม

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การเรียนรู้แบบมีผู้สอน โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น การเรียนรู้แบบใช้ระยะทาง การเรียนรู้ต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์เซียน การเลือกและการสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอย

ใหม่

กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบจำลองเชิงเส้น แบบจำลองความน่าจะเป็น โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูล การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การลดมิติ วิธีการรวมโมเดล การประเมินสมรรถนะ การประยุกต์ใช้

040613901 การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)

3(3-0-6)

เดิม

ระบบเครือข่ายฝังตัว พื้นฐานการใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ การสื่อสารสัญญาณ ระบบเครือข่าย การโปรแกรมระบบฝังตัว

ใหม่

ระบบฝังตัว หลักการของเซ็นเซอร์ การแผ่กระจายสัญญาณ ระบบเซ็นเซอร์ฝังตัว การโปรแกรมระบบฝังตัว

040613604 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Forensics)

3(2-2-5)

เดิม

การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการป้องกันระบบเครือข่าย พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล กฎหมายเพื่อการป้องกันและการตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ใหม่

การจัดการพยานหลักฐาน ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานและการสำเนาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การกู้คืนแฟ้มข้อมูลและพาร์ทิชันที่ถูกลบ นิติวิทยาศาสตร์ของการซ่อนข้อมูลและเพิ่มรูปภาพ การจัดการประวัติและความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ นิติวิทยาศาสตร์เครือข่าย การรายงานผลการตรวจพิสูจน์

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Security)

3(3-0-6)

เดิม

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การวางแผนและบริหารจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณสำหรับนักคอมพิวเตอร์

ใหม่

ภาพรวมความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงของเว็บและฐานข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของไอโอที ความมั่นคงของคลาวด์ นโยบาย การวางแผนและบริหารจัดการความมั่นคง กฎหมายและจรรยาบรรณด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

040613105 วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Method)

3(3-0-6)

เดิม

การแทนที่ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ รากสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขการอินทิเกรตเชิงตัวเลขการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ การประมาณค่าฟังก์ชัน

ใหม่

การแสดงค่าตัวเลข รากสมการ การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าขอบ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข การประมาณค่าฟังก์ชัน

5.6 ปรับรหัสวิชา จำนวน 39 วิชา

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร	เกณฑ์ มาตรฐานฯ พ.ศ.2548 (หน่วยกิต)	หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2559 (หน่วยกิต)		เกณฑ์ มาตรฐานฯ พ.ศ.2558 (หน่วยกิต)	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หน่วยกิต)	
		ปกติ	สหกิจ ศึกษา		ปกติ	สหกิจ ศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า 120	135	135	ไม่น้อยกว่า 120	128	128
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 30	32	32	ไม่น้อยกว่า 30	31	31
ก. กลุ่มวิชาภาษา		12	12		12	12
- วิชาบังคับ		6	6		6	6
- วิชาเลือก		6	6		6	6
ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ		-	-		3	3
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		12	12		6	6
ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		3	3		3	3
จ. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		3	3		3	3
ฉ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ		2	2		1	1
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 84	97	97	ไม่น้อยกว่า 72	91	91
ก. กลุ่มวิชาแกน		21	21		15	15
ข. กลุ่มวิชาชีพ		76	76		76	76
- วิชาชีพเฉพาะด้าน		46	52		46	52
- วิชาเลือก		30	24		30	24
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	6	6	ไม่น้อยกว่า 6	6	6

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

7.1 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	135	หน่วยกิต	1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	128	หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร			2. โครงสร้างหลักสูตร		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	32	หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	31	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา	12	หน่วยกิต	1. กลุ่มวิชาภาษา	12	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	12	หน่วยกิต	- กลุ่มวิชาบังคับ	6	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	3	หน่วยกิต	- กลุ่มวิชาเลือก	6	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3	หน่วยกิต	2. กลุ่มวิชาบูรณาการ	3	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา	2	หน่วยกิต	3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	6	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	97	หน่วยกิต	4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน	21	หน่วยกิต	5. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3	หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาปกติ	76	หน่วยกิต	6. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ	1	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	46	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	91	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก	30	หน่วยกิต	- กลุ่มวิชาแกน	15	หน่วยกิต
- ฝึกงาน	240	ชั่วโมง	- กลุ่มวิชาชีพ	76	หน่วยกิต
นักศึกษาสหกิจศึกษา	76	หน่วยกิต	โครงการปกติ		
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	52	หน่วยกิต	- วิชาชีพเฉพาะด้าน	46	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก	24	หน่วยกิต	- วิชาชีพเลือก	30	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	- ฝึกงาน	240	ชั่วโมง
			โครงการสหกิจศึกษา		
			- วิชาชีพเฉพาะด้าน	52	หน่วยกิต
			- วิชาชีพเลือก	24	หน่วยกิต
			ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

7.2 การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Chemistry in Everyday Life) 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Physics in Daily Life) 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Biology in Daily Life) 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Food in Daily Life) หรือเลือกวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 2. กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) (English I) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) (English II)	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Chemistry in Everyday Life) 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Physics in Daily Life) 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Biology in Daily Life) 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Food in Daily Life) หรือเลือกวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 2. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต - วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) (English I) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) (English II)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080103012	การอ่าน 1 (Reading I)	3(3-0-6)	- วิชาเลือก		6 หน่วยกิต
080103014	การเขียน 1 (Writing I)	3(3-0-6)	080103030	การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)	3(3-0-6)
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)	080103032	การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)	3(3-0-6)
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)	080103034	การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)	3(3-0-6)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน			080103035	ทักษะการนำเสนอ (Oral Presentation)	3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์			หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน		
080203901	มนุษย์กับสังคม (Man and Society)	3(3-0-6)	3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		
080203904	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law for everyday Life)	3(3-0-6)	080203901	มนุษย์กับสังคม (Man and Society)	3(3-0-6)
080203905	เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน (Economy and Everyday Life)	3(3-0-6)	080203904	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law for Everyday Life)	3(3-0-6)
			080203905	เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน (Economy and Everyday Life)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) (Human Relations) 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) (Systematic and Creative Thinking) หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 5. กลุ่มวิชาพลศึกษา 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) (Basketball) 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) (Badminton) 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) (Dancing) หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน	4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) (Human Relations) 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) (Systematic and Creative Thinking) หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 5. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) (Basketball) 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) (Badminton) 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) (Dancing) หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ			ข. หมวดวิชาเฉพาะ		
1. กลุ่มวิชาแกน			1. กลุ่มวิชาแกน		
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)	040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)			
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vectors Analysis)	3(3-0-6)			
040503011	สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	3(3-0-6)	040613104	คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา (Mathematics for Computing)	3(3-0-6)
040613191	คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)	040503011	สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	3(3-0-6)
040613393	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(3-0-6)	040613103	คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)
			040613105	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2. กลุ่มวิชาชีพ			2. กลุ่มวิชาชีพ		
2.1 วิชาชีพเฉพาะด้าน			2.1 วิชาชีพเฉพาะด้าน		
040613101	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และ ประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)	040613100	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และ ประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)
040613102	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	3(2-2-5)	040613201	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	3(2-2-5)
040613121	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	3(2-2-5)	040613203	การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming)	3(2-2-5)
040613202	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm)	3(3-0-6)	040613205	โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)	3(2-2-5)
040613222	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)	040613204	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
040613241	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)	040613302	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613272	องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)		040613501	องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Organization and Operating System)	3(3-0-6)
040613292	การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)	3(2-2-5)	040613206	การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)	3(2-2-5)
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)			
040613331	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(2-2-5)	040613301	ระบบฐานข้อมูล (Database System)	3(2-2-5)
040613344	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)	040613306	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)	040613303	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)
040613351	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)	3(3-0-6)	040613502	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564			
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
สำหรับนักศึกษาโครงการปกติให้เรียนวิชาต่อไปนี้			040613601	ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security)	3(3-0-6)	
			040613701	ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System)	3(2-2-5)	
	040613404	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	040613141	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
	040613405	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)	040613142	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาให้เรียนวิชาต่อไปนี้						
	040613400	เตรียมสหกิจศึกษา (Preco-operative Education)	1(1-0-2)	040613130	เตรียมสหกิจศึกษา (Preco-operative Education)	1(1-0-2)
	040613401	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(0-135-0)	040613131	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(135 ชั่วโมง)
	040613402	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(0-270-0)	040613132	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(270 ชั่วโมง)
	040613181	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	3(3-0-6)	040613112	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613182	ดิจิทัลและระบบตรรกะ (Digital and Logic System)	3(3-0-6)	040613111	ดิจิทัลและระบบตรรกะ (Digital and Logic System)	3(3-0-6)
040613285	อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับ คอมพิวเตอร์ (Applied Electronics for Computer)	3(3-0-6)			
			040613207	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)
040613348	การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)	3(3-0-6)	040613307	การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)	3(3-0-6)
040613311	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(3-0-6)	040613801	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(3-0-6)
040613447	วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering)	3(3-0-6)	040613308	วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering)	3(3-0-6)
			040613305	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613467	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning)	3(2-2-5)	040613702	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning)	3(2-2-5)
			040613704	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(2-2-5)
040613438	ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	3(2-2-5)			
			040613705	วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineer)	3(2-2-5)
			040613703	การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Software Development for Artificial Intelligence system)	3(2-2-5)
040613407	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)	3(3-0-6)	040613151	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613408	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)	3(3-0-6)	040613152	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)	3(3-0-6)
			040613153	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (Selected Topics in Computer Science III)	3(3-0-6)
040613326	การพัฒนาเว็บ (Web Development)	3(2-2-5)	040613411	การพัฒนาเว็บ (Web Development)	3(2-2-5)
			040613412	เว็บเฟรมเวิร์ค (Web Frameworks)	3(2-2-5)
040613425	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	3(3-0-6)	040613421	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)	3(2-2-5)
040613479	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	3(3-0-6)	040613901	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613457	การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications)	3(3-0-6)	040613503	การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Network)	3(3-0-6)
			040613902	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	3(2-2-5)
040613332	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)	3(3-0-6)	040613903	เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ เมืองอัจฉริยะ (Geospatial Information Technology for Smart Cities)	3(3-0-6)
			040613904	วิทยาการหุ่นยนต์และการควบคุม (Robotic Science and Control System)	3(3-0-6)
			040613905	ห่วงโซ่บล็อก (Blockchain)	3(3-0-6)
			040613803	ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริง เสริม (Virtual reality and Augmented reality)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613312	การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)	3(2-2-5)	040613802	การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)	3(2-2-5)
			040613804	การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D modelling)	3(2-2-5)
040613414	ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (Three-dimensional Images and Animations)	3(2-2-5)	040613805	ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ (Computer animation)	3(2-2-5)
			040613806	การให้แสงและเงา (Lighting and Shading)	3(2-2-5)
			040613706	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(2-2-5)
040613424	การโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming)	3(3-0-6)	040613707	คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)	3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613497	นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล (Digital Forensic Science)	3(3-0-6)	040613605	การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน (Penetration testing and protection)	3(3-0-6)
			040613604	นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล (Digital Forensic Science)	3(3-0-6)
				ความมั่นคงเครือข่าย (Network Security)	3(3-0-6)
040613476	เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools)	3(2-2-5)	040613505	เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools)	3(2-2-5)
040613477	การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System Administration)	3(2-2-5)	040613506	การบริหารยูนิกซ์ (UNIX Administration)	3(2-2-5)
040613345	การบริหารโครงการ (Project Management)	3(3-0-6)	040613304	การบริหารโครงการ (Project Management)	3(3-0-6)
040613354	เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)	040613504	เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)
040613413	การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)	3(3-0-6)			

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613437	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)			
040613443	ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Practicum)	3(2-2-5)			
040613458	เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)	3(3-0-6)			
040613459	สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส (Service-oriented Architecture and Web Services)	3(3-0-6)			
040613461	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(3-0-6)			
040613462	โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)	3(3-0-6)			
040613463	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)	3(3-0-6)			
040613464	ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)	3(3-0-6)			

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613494	การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ (Computer Cryptography)	3(3-0-6)			
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน			ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน และเป็นไปตามความเห็นชอบจากภาควิชาฯ		